

# 东北大学资源与土木工程学院

## 使 用 说 明 书

课程名称: GNSS 定位新技术

学生专业: 测绘工程      学生班级: 测绘 2301 班  
学生学号: 20232411      学生姓名: 张 洋  
指导教师: 贺黎明  
成绩评估:

评阅老师:      评阅时间:

2026 年 5 月 16 日

# GNSS 星历解析 APP 使用说明书

## 1 软件概述

GNSS 星历解析 APP 是一款基于 Android 平台的 GNSS（全球导航卫星系统）数据采集与分析软件。该应用通过 Android 原始 GNSS 观测量 API，实时获取卫星信号数据，提供星历解析、单点定位、信号质量分析等功能。

本应用支持多星座 GNSS 系统，包括 GPS、BDS（北斗）、GLONASS 和 Galileo，能够在城市、郊区等各类环境中采集高质量的原始观测数据。

应用核心功能包括：实时卫星追踪，显示当前可见卫星的位置和信号强度；星历解析，自动解析广播星历并计算卫星精确位置；单点定位，基于伪距观测量进行实时定位解算；信号质量分析，展示信噪比 (CNR) 和多路径指示 (MPRE) 等指标；数据记录，以 CSV 格式保存原始观测数据用于后处理分析；以及可视化展示，通过天空图和信号强度条形图直观呈现卫星信息。

## 2 系统要求

### 2.1 硬件要求

使用本应用需要满足以下硬件条件。设备类型应为 Android 智能手机或平板电脑，Android 系统版本需在 7.0（API 24）或更高版本。设备必须内置完整的 GNSS 接收芯片，支持 GPS、BDS、GLONASS、Galileo 等多星座系统。设备配置不低于 2GB RAM，更高的配置（4GB 以上）能够提供更加流畅的运行体验。设备应有至少 50MB 的可用存储空间，当进行长时间数据记录时需要更多的空间。

### 2.2 软件要求

软件方面，操作系统版本需达到 Android 7.0 及以上。应用需要获取位置信息权限以访问 GNSS 功能。此外，若要实现数据文件的导出功能，还需要获取外部存储的读写权限。这些权限在首次启动时会由系统提示用户授予。

3 主要功能详解

3.1 实时卫星追踪



GNSS星历解析

卫星

测量

状态

卫星 50/69

测量 344

○ 待机

定位状态

已定位

下载星历加速定位

未下载

坐标信息

纬度 41.762953°

经度 123.404689°

精度指标

精度

HDOP

VDOP

GDOP

4.0 米

0.6

1.2

1.5

卫星概览

使用中

可见

30 颗

69 颗

定位

天空

质量

安全

日志

图 1 应用定位状态对比

应用实时显示所有可见 GNSS 卫星的位置和信号参数。该功能使用户能够直观地观察当前卫星星座的几何分布和信号强度情况。为了获得最佳效果，用户应在户外开阔环境中使用本应用，远离高建筑物；设备天线应指向天空，避免被身体或其他物体遮挡；在天气晴朗的条件下效果最好；应避免在室内或隧道中使用。

应用在不同定位状态下显示不同的界面效果，如图1所示。左图为等待定位状态，此时无

法获取足够的卫星信号，定位结果显示为待机状态；右图为成功定位状态，应用已获得有效的位置解算，显示了精确的坐标和精度指标。

3.2 卫星图可视化

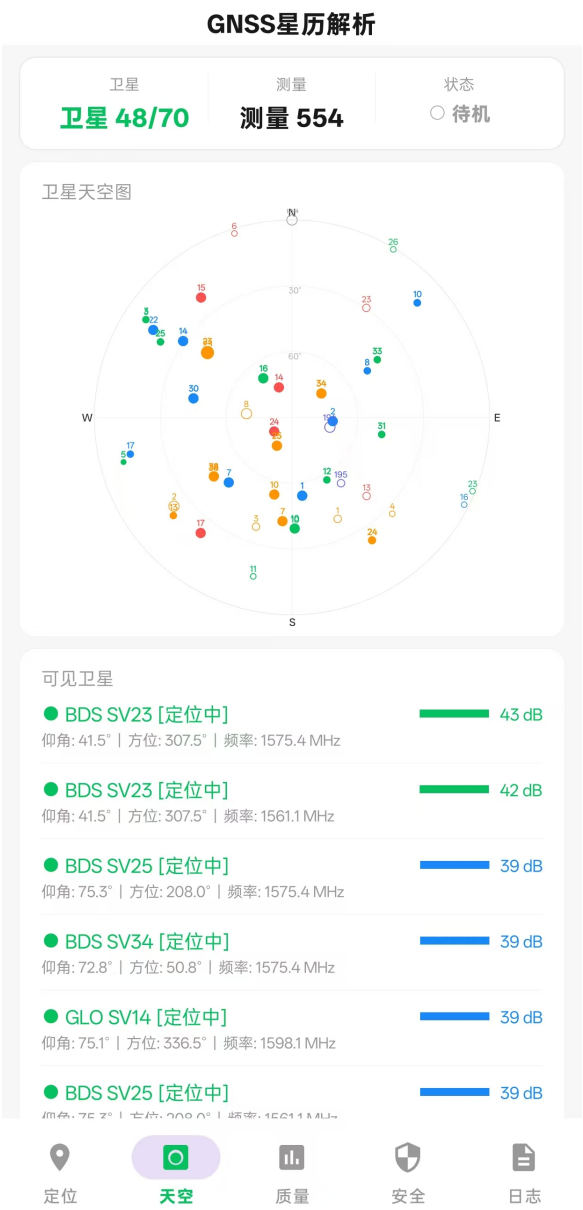


图 2 卫星天空图界面

应用提供了卫星天空图功能，显示当前可见卫星在天空中的位置分布。天空图是了解卫星几何分布的重要工具，能够直观地展示每一颗可见卫星的空间位置。用户可以通过该图直观地了解卫星的仰角和方位角分布情况，从而快速判断当前的定位几何环境。建议用户在开阔环境中使用该功能，以获得更准确的卫星位置展示。

图2展示了应用的卫星天空图界面，图中每个点代表一个可见卫星，点的颜色和大小表示

信号强度和质量。天空图通常采用极坐标投影，图的中心代表天顶（正上方），外圈代表地平线，这样的设计使得用户能够清晰地观察卫星的空间分布。当天空图中的卫星分布均匀分散时，说明卫星几何分布良好，此时定位的精度和可靠性较高。相反，如果卫星过于集中在某个方向或数量过少，将会影响定位精度。用户可以根据天空图的显示情况，选择最佳的测量时间和位置。

3.3 信号质量分析



图 3 信号质量分析界面

应用在”质量”标签页面提供了详细的信号质量指标显示。CNR（载波噪声比）的单位为 dB-Hz，用以表示信号强度，其中  $CNR < 20$  表示信号弱， $20 \leq CNR < 30$  表示信号中等，CNR

≥ 30 表示信号良好。仰角（Elevation）表示卫星相对地平线的角度，仰角越高信号质量越好，建议排除仰角小于 10° 的卫星。HDOP 和 VDOP 分别表示水平和竖直精度因子，其中 HDOP < 5 为优秀，5-10 为良好，>10 为一般。

如图3所示，应用的质量分析界面提供了详细的精度因子 (DOP) 显示、CNR 信噪比统计和各 GNSS 星座的性能汇总。图中显示 HDOP 为 1.2（优秀等级），CNR 平均值 26 dB-Hz，且 GPS、BDS、Galileo 等多个星座都有良好的可用卫星。这些指标的实时显示帮助用户快速评估当前定位的质量。

3.4 数据异常检测



图 4 数据异常检测界面

应用实现了多星座信号完整性监测功能，能够实时检测和标记异常观测数据。异常数据包括：多路径干扰引起的观测值异常、信号遮挡导致的观测值突变、以及设备硬件问题引起的观测值不连续等。应用通过分析观测数据的时间序列和空间分布，结合统计方法识别异常数据点，并在界面上以红色标记显示，提示用户注意这些数据可能存在的问题。如图4中，用户可以查看具体的异常类型和数值。

用户在使用过程中应注意以下几点：当出现大量异常数据时，可能是由于环境因素（如高楼、树木等遮挡）引起的信号质量下降，应考虑更换测量位置；在恶劣天气条件下，信号质量可能会受到影响，导致更多的异常数据出现；如果异常数据持续存在且无法通过环境调整改善，可能需要检查设备的 GNSS 硬件是否存在故障。

3.5 数据记录与导出

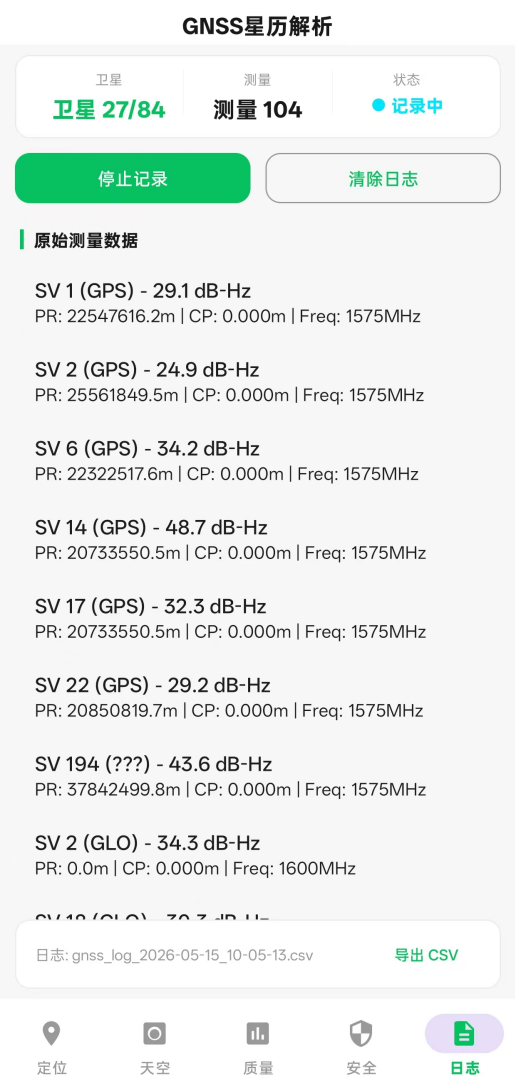


图 5 数据记录界面

应用支持记录多种类型的原始 GNSS 观测数据，包括原始伪距观测量、载波相位和载波频率、多普勒频移、信噪比 (CNR)、卫星仰角和方位角等完整信息。用户进行数据采集时，应点击”Record” 按钮开始采集，维持采集 5 分钟以上以获得充分的数据样本，然后点击”Stop Recording” 停止采集。导出的 CSV 文件将保存在应用目录中，用户可以通过文件管理器访问这些文件。

如图5所示，应用提供专用的”日志” 界面用于数据采集和导出。图5显示了原始测量数据列表，详细列出了每颗卫星的信噪比、伪距、载波频率等参数，并在界面底部显示了导出文件的名称。图6为导出的 CSV 文件在 Excel 中的显示效果，详细记录了完整的 GNSS 观测数据，包括时间戳、测量值和各类观测量。用户可以下载此 CSV 文件进行离线分析和后处理。

|    | A          | B                            | C          | D         | E         | F          | G          | H          | I              | J        | K        | L        | M        | N        | O          | P        | Q         | R       | S        | T           | U           | V           | W      |
|----|------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1  | #          | Raw GNSS Measurements Log    |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 2  | Version    | 2.41                         |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 3  | Applicatio | GNSSLogger                   |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 4  | DeviceMo   | PHK110                       |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 5  | AndroidV   | 16                           |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 6  | StartTime  | 1.78E+12                     |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 7  |            |                              |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 8  | Fix        | Provider                     | Latitude   | Longitude | Altitude  | Speed      | Bearing    | Accuracy   | UnixTimeMillis |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 9  | Raw        | TimeNanc                     | TimeOffse  | ReceivedS | ReceivedS | State      | Svid       | Constellat | Cn0DbHz        | Pseudor  | Pseudor  | Accumula | Accumula | Accumula | CarrierFre | CodeType | Multipath | SnrInDb | Baseband | FullInterSi | SatelliteIn | Pseudorange | Meters |
| 10 | Clock      | TimeNanc                     | FullBiasNa | BiasNanor | BiasUncer | DriftNanor | DriftUncer | Hardware   | LeapSecond     |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 11 | Clock      | 2.03E+14                     | -1.5E+18   | -0.48735  | 39.44386  | -5.67797   | 10.42469   | 100        | 18             |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |
| 12 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 53        | 16399      | 10         | 1          | 23.5           | 428.7982 | 0.9165   | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 19.9     | 0           | 0           | 2.14E+07    |        |
| 13 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 27        | 16399      | 12         | 1          | 28             | 310.4546 | 0.618    | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 24.4     | 0           | 0           | 2.19E+07    |        |
| 14 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 70        | 16399      | 24         | 1          | 21.1           | 657.1602 | 1.093    | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 17.5     | 0           | 0           | 2.49E+07    |        |
| 15 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 17        | 16399      | 25         | 1          | 32.5           | -157.062 | 0.056294 | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 28.9     | 0           | 0           | 2.03E+07    |        |
| 16 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 13        | 16399      | 28         | 1          | 35.1           | -367.74  | 0.026392 | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 31.5     | 0           | 0           | 2.17E+07    |        |
| 17 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 6         | 16399      | 32         | 1          | 41.7           | -217.559 | 0.045806 | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 38.1     | 0           | 0           | 2.07E+07    |        |
| 18 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 16        | 16399      | 194        | 4          | 33.4           | -35.3871 | 0.053405 | 16       | 0        | 0        | 1.58E+09   | C        | 0         | 0       | 29.8     | 0           | 0           | 3.80E+07    |        |
| 19 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 6.34E+13  | 11        | 49359      | 6          | 3          | 37.5           | 318.2184 | 0.045596 | 16       | 0        | 0        | 1.60E+09   | C        | 0         | 0       | 33.5     | 3795.105    | 0           | 0           | 0      |
| 20 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 6.34E+13  | 24        | 49359      | 9          | 3          | 29.1           | -375.432 | 0.112295 | 16       | 0        | 0        | 1.60E+09   | C        | 0         | 0       | 25.1     | 3795.105    | 0           | 0           | 0      |
| 21 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 6.34E+13  | 10        | 49359      | 16         | 3          | 38.8           | 426.171  | 0.044803 | 16       | 0        | 0        | 1.60E+09   | C        | 0         | 0       | 34.8     | 3795.105    | 0           | 0           | 0      |
| 22 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 6.34E+13  | 7         | 49359      | 7          | 3          | 41.1           | -476.718 | 0.044628 | 16       | 0        | 0        | 1.60E+09   | C        | 0         | 0       | 37.1     | 3795.105    | 0           | 0           | 0      |
| 23 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 19        | 16399      | 42         | 5          | 31.4           | -118.683 | 0.045445 | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 27.1     | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
| 24 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 10        | 16399      | 39         | 5          | 38.9           | 471.6907 | 0.034453 | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 34.6     | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
| 25 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 19        | 16399      | 33         | 5          | 31.3           | -572.926 | 0.061945 | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 27       | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
| 26 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 12        | 16399      | 26         | 5          | 37.2           | -113.078 | 0.025566 | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 32.9     | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
| 27 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 46        | 16399      | 24         | 5          | 25.1           | -540.793 | 0.8      | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 20.8     | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
| 28 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 40        | 16399      | 21         | 5          | 25.8           | 422.6597 | 0.794    | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 21.5     | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
| 29 | Raw        | 2.03E+14                     | 0          | 3.12E+14  | 12        | 16399      | 14         | 5          | 36.7           | 178.8814 | 0.025566 | 16       | 0        | 0        | 1.56E+09   | I        | 0         | 0       | 32.4     | -1540.74    | 0           | 0           | 0      |
|    |            | gnss_log_2026-05-13_22-36-56 |            |           |           |            |            |            |                |          |          |          |          |          |            |          |           |         |          |             |             |             |        |

图 6 CSV 数据文件

4 技术指标

GNSS 星历解析 APP 支持的 GNSS 星座包括 GPS、BDS、GLONASS、Galileo 和 QZSS。定位算法采用加权最小二乘法。应用实现了 Klobuchar 电离层模型和 Saastamoinen 对流层模型的大气延迟修正。坐标系统使用 WGS-84（世界大地坐标系）。应用的更新频率为 1 Hz（可配置）。数据导出格式为 CSV（逗号分隔值）。应用开发语言为 Kotlin，架构模式为 MVVM。

5 注意事项

5.1 使用环境

应在开阔环境中使用应用，确保天线有良好的天空视野。混凝土建筑内信号衰减严重，会导致定位困难甚至无法定位。恶劣天气（如强降雨、大风雪等）会导致信号质量下降、精度降低。应避免在高速运动中使用应用，因为该应用设计针对静止或低速场景。



## 5.2 设备功耗

GNSS 接收和数据计算耗电量较大，长时间运行会导致设备发热。建议采集数据时连接充电器或移动电源。

## 6 常见问题与故障排查

### 6.1 无法获取位置信息

若应用启动后卫星列表始终为空或显示的卫星数为 0，首先确认位置权限已授予（通过 Settings > Apps > GNSS 星历解析 APP > Permissions 验证）。在开阔环境中使用应用，避免室内或有遮挡的地方。关闭应用后彻底关闭系统定位服务，等待 30 秒后重新打开应用。此外应检查设备 GNSS 芯片是否正常（在系统设置中查看 GNSS 状态），并尝试在晴朗天气下使用，因为恶劣天气会严重影响 GNSS 信号。

### 6.2 定位精度差

若定位结果与实际位置偏差大，超过预期的 50 米精度标准，可能存在多个原因。可见卫星过少是主要原因，应至少有 4 颗卫星信号良好，建议  $\geq 6$  颗。几何分布不佳也会影响精度，当 HDOP > 10 时精度较差，此时应移动位置改善星座分布。多路径干扰在高建筑物附近特别严重，信号会因反射而产生测量偏差。改进措施包括：选择开阔地区进行测量，增加数据采集时长后取平均值可显著改善精度，启用多星座融合定位（GPS+BDS+Galileo）以获得更多的卫星信息。

### 6.3 数据文件无法导出

若停止记录后未生成 CSV 文件，首先确认存储空间充足（至少 100MB 可用）。检查是否已授予外部存储写入权限。尝试使用文件管理器检查相关目录的权限设置。通常这些步骤能够解决文件导出问题。